

数值分析第十八次作业

崔正平 2400010714

1. 设下列预估-校正格式 (Heun 方法)

$$\begin{cases} \bar{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n), \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, \bar{y}_{n+1})), \end{cases}$$

的局部截断误差为 $\tau(h) = \mathcal{O}(h^p)$, 求 p .

解答.

□

2. 求证: 梯形公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}))$$

的局部截断误差为 $\tau(h) = \mathcal{O}(h^3)$.

解答.

□

3. 求下列隐式单步法的阶

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} \left(4f(t_n, y_n) + 2f(t_{n+1}, y_{n+1}) + h \frac{d}{dt} f(t, y(t)) \Big|_{(t,y)=(t_n, y_n)} \right).$$

解答.

□

4. 考察非等距的时间步长 $h_n = t_{n+1} - t_n > 0, t_n \in [0, T]$. 假设迭代误差满足递推关系

$$|e_{n+1}| \leq (1 + Lh_n)|e_n| + Ch_n^{p+1}, \quad \forall 0 \leq n \leq N-1,$$

求证: 在 $|e_0| \sim \mathcal{O}(h^p)$ 时, 仍然有离散 Gronwall 型不等式误差估计 $|e_n| \sim \mathcal{O}(h^p)$, 其中 $h = \max_{0 \leq k \leq N-1} h_k$ 为分划的尺度.

解答.

□